



4.7.2. COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS OU OPTATIVOS

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Libras		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☐ Obrigatório	☒ Optativo	☐ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☒ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito:				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a	Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a	Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a	
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.75	Período: 7º	

EMENTA:

Línguas de sinais e minoria linguística; as diferentes línguas de sinais; status da língua de sinais no Brasil; cultura surda; organização linguística da Libras para usos informais e cotidianos: vocabulário; morfologia; sintaxe e semântica; a expressão corporal como elemento linguístico

OBJETIVOS:

- Instrumentalizar os alunos para o estabelecimento de uma comunicação funcional com pessoas surdas. Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar. Difusão e valorização da Libras na comunidade escolar e sociedade em geral;
- Reconhecer os diferentes profissionais que atuam na educação de surdos: Professor de Libras, Instrutor, Tradutor e Intérprete de Libras/Língua Portuguesa e Professor Bilíngüe Libras/Língua Portuguesa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Línguas de Sinais e Minoria Linguística
 - a. As diferentes línguas de sinais.
 - b. Status da língua de sinais no Brasil. Cultura surda
2. A Língua Brasileira de Sinais
 - a. A língua brasileira de Sinais.
 - b. Sistema de transcrição da Língua Portuguesa para a Língua de Sinais. Variação linguística.
 - c. Parâmetros da Língua de Sinais. Vocabulário:
 - i. alfabeto manual ou datilológico;
 - ii. apresentação, saudação;
 - iii. nomes/sinais;
 - iv. gramática: pronomes pessoais, demonstrativos possessivos, interrogativos, adjetivos e advérbios;
 - v. numerais;
 - vi. família, profissões animais, objetos, ambiente de trabalho e de escola, meios de comunicação, meios de transportes;
 - vii. dias da semana;
 - viii. meses do ano;



- ix. horas; Tempo;
 - x. verbos relacionados aos conteúdos trabalhados.
3. Organização linguística da Libras para usos informais e cotidianos
- a. Vocabulário.
 - b. Morfologia.
 - c. Sintaxe e semântica.
 - d. A expressão corporal como elemento linguístico

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ANDREIS, S. **Educação de surdos e preconceito**. 1. ed. Curitiba: CRV, 2012.
2. _____. **Educação de surdos pelos próprios surdos: uma questão de direitos**. 1. ed. Curitiba: CRV, 2012
3. QUADROS, R. M., KARNOPP, L. **Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos**. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GESSER, A. **Libras? que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda**. 1. ed. São Paulo, SP: Parábola, 2009.
2. SACKS, O. W. **Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos**. São Paulo, SP: Companhia de Bolso, 2010.
3. SKLIAR, C. **A surdez: um olhar sobre as diferenças**. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2012.
4. _____. **Atualidade da educação bilíngue para surdos: interfaces entre pedagogia e linguística**. 3ª Edição. Porto Alegre, RS: Mediação, 2012. Vol 1.
5. _____. **Atualidade da educação bilíngue para surdos: interfaces entre pedagogia e linguística**. 3ª Edição. Porto Alegre, RS: Mediação, 2012. Vol 2.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA	
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	
COMPONENTE CURRICULAR:	ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:



Sociedade e Tecnologia		2020		
Especificação do componente:	() Obrigatório	(X) Optativo	() Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Microcontroladores				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.76		Período: 7º

EMENTA:

Distinção das Ciências Sociais e Ciências Naturais. Conhecimento Científico e Tecnológico. Trabalho. Processos Produtivos e Relações de Trabalho na sociedade capitalista. Técnica e Tecnologia na sociedade contemporânea. Cultura e Diversidade Cultural

OBJETIVOS:

- Compreender as relações sociais, analisando a relação do homem com a natureza, do homem com o homem e com os grupos sociais, enfatizando as relações que se estruturam em torno do trabalho, da tecnologia e da cultura, como dimensões significativas na vida humana.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Distinção das Ciências Sociais e Ciências Naturais
 - a. Distinção das Ciências Sociais e Ciências Naturais
 - b. As Especificidades das Ciências Sociais
2. Conhecimento Científico e Tecnológico
 - a. Formas de Conhecimento;
 - b. Conhecimento Científico
 - c. Conhecimento Tecnológico
3. Processos Produtivos e Relações de Trabalho na Sociedade Capitalista
 - a. O Modelo de Produção Taylorista-Fordista
 - b. O Modelo de Produção Flexível
 - c. As relações de Trabalho da Sociedade Atual
4. Técnica e Tecnologia na Sociedade Contemporânea
 - a. O Conceito de Técnica e Tecnologia
 - b. Tecnologia e Necessidades Sociais
 - c. Dimensões Sociais da Tecnologia
 - d. Tecnologia Desenvolvimento Social e Educação Tecnológica
5. Cultura e Diversidade Cultural
 - a. Conceito de Cultura e Diversidade
 - b. Globalização: Conceitos, Significados, Manifestações
 - c. Gênero
 - d. Tecnologia e Sociedade da Informação: Uma Questão de Inclusão

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e



comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.

- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
 - **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. CAPRA, F. **O ponto de mutação**. 25ª Edição. São Paulo: Cultrix, 1982.
2. CUCHE, D. **A noção de cultura nas ciências sociais**. Bauru: EDUSC, 2002.
3. LARAIA, R. B. **Cultura: Um conceito antropológico**. 11 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
2. CATTANI, A. D. **Dicionário de Trabalho e Tecnologia**. 2ª edição. Porto Alegre: Zouk, 2011.
3. CAVALCANTE, J. Q. P. **Sociedade, tecnologia e a Luta pelo Emprego**. Rio de Janeiro: LTR, 2018.
4. FREIRE, E., BATISTA, S. S. S. **Sociedade e na Era Digital**. São Paulo: Erica, 2014.
5. REIS, A. **Sociedade.com: Como as Tecnologias Digitais Afetam quem Somos e como Vivemos**. Porto Alegre: Arquêpago Editorial, 2018

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Computação Gráfica		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Álgebra Linear e Geometria Analítica II e Algoritmos e Estruturas de Dados II				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.77		Período: 7º	

EMENTA:

Dispositivos gráficos. Primitivas gráficas. Modelagem geométrica. Sistemas de coordenadas e transformações 2D, 3D. Algoritmos de projeção e recorte/visibilidade. Implementação de algoritmos. Tópicos avançados.

OBJETIVOS:



- Apresentar uma visão geral das técnicas de computação gráfica. Capacitar os alunos a projetar soluções envolvendo o uso dessas técnicas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Dispositivos Gráficos
 - a. Apresentação de Imagens Usando Monitores ou Impressoras
 - b. Espaços de Cor
 - c. Bibliotecas Gráficas
 - d. Visão geral de pipeline gráfico
2. Primitivas Gráficas
 - a. Ponto
 - b. Reta
 - c. Circunferência
 - d. Curvas
 - e. Polígonos
 - f. Planos
 - g. Poliedros
3. Modelagem Geométrica
 - a. Triangulação de Polígonos
 - b. Vetores Normais
 - c. Operações de Conjuntos
 - d. Extrusão
4. Sistemas de Coordenadas e Transformações 2D e 3D
 - a. Sistemas de Coordenadas
 - b. Vetores
 - c. Transformações de Escala, Translação, Rotação
 - d. Matrizes
5. Algoritmos de Projeção e Recorte
 - a. Z-Buffer
 - b. Visão Geral de Ray Tracing
 - c. Câmeras
 - d. Projeções Paralelas e em Perspectiva
 - e. Iluminação
 - f. Textura, sombras, reflexão e partículas

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;



- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. AZEVEDO, E., CONCI, A., VASCONCELOS, C. **Computação Gráfica: Teoria e Prática – Volume 1.** 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2018.
2. AZEVEDO, E., CONCI, A. **Computação Gráfica: Geração de Imagem – Volume 1.** São Paulo, 2003
3. CONCI, A., AZEVEDO, E. **Computação Gráfica: Teoria e Prática – Volume 2.** São Paulo: Elsevier, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BACKES, A. **Linguagem C: Completa e Descomplicada.** São Paulo: Elsevier, 2012.
2. DAMAS, L. **Linguagem C.** 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3. GONZALEZ, R. C., WOODS, R. E. **Processamento Digital de Imagens.** 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2009.
4. SCHILDT, H. **C: Completo e Total.** 3ª Edição. São Paulo: Makron Books, 1997
5. SOLOMON, C., BRECKON, T. **Fundamentos de Processamento Digital de Imagens: Uma Abordagem com Exemplos em Matlab.** Rio de Janeiro: LTC, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Processamento de Imagens		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Computação Gráfica				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.78		Período: 8º

EMENTA:

Fundamentação, aplicações, representação e modelagem de imagens digitais. Aquisição de imagens. Técnicas de realce e melhoria de imagens. Restauração de imagens. Fundamentos para um sistema de análise de imagens. Segmentação de imagens.

OBJETIVOS:

- Apresentar os fundamentos gerais sobre processamento de imagens e vídeos digitais. Desenvolver rotinas de processamento de imagens para diversas aplicações.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Fundamentação, aplicações, representação e modelagem de imagens digitais
 - a. Conceitos básicos das áreas de processamento e análise de imagens



- b. Principais áreas de aplicação envolvendo o tratamento de imagens
 - c. Componentes fundamentais de um sistema de processamento e análise de imagens
- 2. Aquisição de Imagens e Técnicas de Realce e Melhoria de Imagens
 - a. Aquisição e digitalização de imagens
 - b. Propriedades de uma imagem digital
 - c. Conversão para o formato digital
 - d. Etapas do processamento e análise de imagens
 - e. Captura e reprodução
 - f. Armazenamento e Representação
- 3. Restauração de Imagens
 - a. Etapas do Processamento de uma Imagem
 - b. Operações Matemáticas para Alterar os Valores dos Pixels de uma ou mais Imagens
 - c. Realce de Contraste
 - d. Correção e Iluminação Irregular
 - e. Redução de Ruídos
 - f. Redução de Borrado devido Movimento
 - g. Correção de Foco
- 4. Fundamentos para um sistema de análise de imagens
 - a. Concepção de um Sistema de Visão Artificial
 - b. Arquitetura de um Sistema de Visão Artificial
 - c. Bibliotecas de Programação
- 5. Segmentação de Imagens
 - a. A Segmentação como Operação Pontual
 - b. Segmentação por Região, Textura e Contorno
 - c. Limiarização Local e Global
 - d. Morfologia para Correção da Segmentação
 - e. Erosão, Dilatação, Abertura e Fechamento

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:



BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. AZEVEDO, E., CONCI, A., VASCONCELOS, C. **Computação Gráfica: Teoria e Prática – Volume 1.** 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2018.
2. AZEVEDO, E., CONCI, A. **Computação Gráfica: Geração de Imagem – Volume 1.** São Paulo, 2003
3. CONCI, A., AZEVEDO, E. **Computação Gráfica: Teoria e Prática – Volume 2.** São Paulo: Elsevier, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BACKES, A. **Linguagem C: Completa e Descomplicada.** São Paulo: Elsevier, 2012.
2. DAMAS, L. **Linguagem C.** 10ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
3. GONZALEZ, R. C., WOODS, R. E. **Processamento Digital de Imagens.** 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2009.
4. SCHILDT, H. C. **Completo e Total.** 3ª Edição. São Paulo: Makron Books, 1997
5. SOLOMON, C., BRECKON, T. **Fundamentos de Processamento Digital de Imagens: Uma Abordagem com Exemplos em Matlab.** Rio de Janeiro: LTC, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento para Web		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☐ Obrigatório	☐ Optativo	☒ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☒ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Programação Orientada a Objetos II				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.79		Período: 9º

EMENTA:

Programação para Web. Frameworks Web. Acesso a banco de dados em sistemas Web. Engenharia Web

OBJETIVOS:

- Apresentar diferentes maneiras de desenvolver sistemas e ferramentas web com tecnologias mais relevantes para o mercado.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Programação para Web
 - a. História da Internet e da World Wide Web.
 - b. Desenvolvimento Front-End
 - c. Desenvolvimento Back-End
2. Frameworks Web
 - a. Introdução à frameworks para desenvolvimento web
3. Acesso a banco de dados em sistemas Web
 - a. Conexão com Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
 - b. Engenharia Web

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- Gerais:



- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DALL’OGLIO, P. **PHP: Programando com Orientação a Objetos**. 4ª Edição. São Paulo: Novatec, 2018.
2. DUCKETT, J. **HTML e CSS: Projete e Construa Websites**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
3. KRUG, S. **Não me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade Mobile e na Web**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BASSET, L. **Introdução ao JSON: Um Guia para JSON que vai Direto ao Ponto**. São Paulo: Novatec, 2015.
2. DUCKETT, J. **Javascript e JQuery: Desenvolvimento de Interfaces Web Interativas**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.
3. FLANAGAN, D. **JavaScript: O Guia Definitivo**. 5ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.
4. GRONER, L. **Estruturas de Dados e Algoritmos em JavaScript: Aperfeiçoe suas Habilidades**. **Conhecendo Estruturas de dados e Algoritmos Clássicos em JavaScript**. São Paulo: Novatec, 2017.
5. POWERS, S. **Aprendendo Node: Usando JavaScript no Servidor**. São Paulo: Novatec, 2017.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Dimensionamento de Redes de Computadores		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☐ Obrigatório	☐ Optativo	☒ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☒ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Redes de Computadores I				
Correquisito:				



Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a	Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a	Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.81	Período: 8º

EMENTA:

Dimensionamento de Redes; Redundância de LAN; Agregação de Links; LANs Sem Fio; Solução Problemas de OSPF de Área Única; OSPF Multiárea; EIGRP; Solução de Problemas de EIGRP

OBJETIVOS:

- Desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias para implementar operações de redes complexas.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Dimensionamento de Redes
2. Redundância de LAN
3. Agregação de Links
4. LANs Sem Fio
5. Solução Problemas de OSPF de Área Única
6. OSPF Multiárea
7. EIGRP
8. Solução de Problemas de EIGRP

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. COMER, D. E. **Redes de Computadores e Internet**. 6ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015.
2. KUROSE, J., ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6ª Edição. Pearson, 2013.
3. TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. 5ª Edição. São Paulo: 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANDERSON, A., BENEDETTI, R. **Use a Cabeça! Rede de Computadores**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.



2. CARISSIMI, A. S., ROCHOL, J. GRANVILLE, L. Z. **Redes de Computadores**. Porto Alegre: Bookman, 2017.
3. MAIA, L. P. **Arquitetura de Redes de Computadores**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
4. MENDES, D. R. **Redes de Computadores: Teoria e Prática**. 2ª Edição. São Paulo: Novatec, 2015.
5. PETERSON, L. L., DAVIE, B. S. **Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas**. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Interconexão de Redes de Computadores		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☐ Obrigatório	☐ Optativo	☒ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☒ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Redes de Computadores I				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.80		Período: 9º

EMENTA:

Projeto de Rede Hierárquico; Conexão à WAN; Conexões Point-to-Point; Frame Relay; NAT; Soluções de Banda Larga; Protegendo a Conectividade de Site para Site; Monitorando a Rede Solucionando Problemas de Rede

OBJETIVOS:

- Desenvolver o conhecimento e as habilidades necessários para executar operações IPsec e VPN (Virtual Private Network, Rede Virtual Privada) em uma rede complexa.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Projeto de Rede Hierárquico
2. Conexão à WAN
3. Conexões Point-to-Point
4. Frame Relay
5. NAT
6. Soluções de Banda Larga
7. Protegendo a Conectividade de Site para Site
8. Monitorando a Rede
9. Solucionando Problemas de Rede

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.



- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados;
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. COMER, D. E. **Redes de Computadores e Internet**. 6ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2015.
2. KUROSE, J., ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6ª Edição. Pearson, 2013.
3. TANENBAUM, A. S. **Redes de Computadores**. 5ª Edição. São Paulo: 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANDERSON, A., BENEDETTI, R. **Use a Cabeça! Rede de Computadores**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
2. CARISSIMI, A. S., ROCHOL, J. GRANVILLE, L. Z. **Redes de Computadores**. Porto Alegre: Bookman, 2017.
3. MAIA, L. P. **Arquitetura de Redes de Computadores**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
4. MENDES, D. R. **Redes de Computadores: Teoria e Prática**. 2ª Edição. São Paulo: Novatec, 2015.
5. PETERSON, L. L., DAVIE, B. S. **Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas**. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR:		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ:		
Energia e Eficiência Energética		2020		
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Eletricidade Aplicada				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.80		Período: 7º

EMENTA:

Cadeia energética. Reservas energéticas mundiais. Problema da energia. Suprimento de energia – estrutura brasileira. Energia e desenvolvimento. Fontes convencionais. Fontes não convencionais. Energia - Recursos naturais. Usos da energia, conservação. Recursos renováveis – Desenvolvimento sustentável.



OBJETIVOS:

- Analisar as possíveis alternativas energéticas (renováveis e não renováveis) com base nas diferentes tecnologias aplicáveis e nos respectivos impactos ambientais, visando à minoração de problemas ambientais e sociais.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Energia x Recursos Naturais
 - a. Introdução
 - b. Questão Energética na Atualidade
 - c. A Busca de Soluções Energéticas para o Desenvolvimento Sustentável
2. Cadeia Energética
 - a. Recursos Energético
 - b. Equivalência em Energia
 - c. Fontes de Energia Primárias e Secundárias
 - d. Fontes de Energia Renováveis e Não Renováveis
 - e. Matriz Energética no Brasil
 - f. Utilização de Fontes Renováveis
 - g. Programas de Conservação de Energia
3. Usos da Energia
 - a. Energia dos Combustíveis Fósseis
 - b. Termoeletricas e Energia Nuclear
 - c. Energia Solar
 - d. Energia Heólica
 - e. Pequenas Centrais Hidroelétricas
 - f. Energia Geotérmica
 - g. Tecnologias Energéticas Futuras
4. Problemas da Energia
 - a. Papel da Política Energética Nacional
5. Perspectivas Energéticas

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;
 - Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto
 - Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas adequadas;
 - Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;



- Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções de Engenharia

- **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada;
- Identificar normas e documentações técnicas necessárias em projetos, serviços e experimentos de Engenharia de Computação.

- **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GOLDEMBERG, J., PALETTA, F. C. **Energias renováveis**. São Paulo: Blucher, 2012.
2. HINRICHS, R., KLEINBACH, M. H. **Energia e meio ambiente**. São Paulo: Cengage, 2013.
3. REIS, L. B., FADIGAS, E. A. A., CARVALHO, C. E. **Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento sustentável**. 2ª Edição. São Paulo: Manole, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ABREU, F. V. **Biogás: Economia, Regulação e Sustentabilidade**. Rio de Janeiro: Interciência, 2014.
2. BALFOUR, J., SHAW, M., NASH, N. B. **Introdução de Sistemas Fotovoltaicos**. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
3. FILHO, G. F. **Gestão da Energia: Fundamentos e Aplicações**. São Paulo: Erica, 2018.
4. MOREIRA, J. R. S. **Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética**. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
5. REIS, L. B. **Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, planejamento, operação e análise de viabilidade**. 3ª Edição. São Paulo: Manole, 2017.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Processamento de Sinais		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	(X) Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Cálculo IV e Comunicação de Dados				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.78		Período: 7º	



EMENTA:

Introdução ao processamento digital de sinais. Fundamentos matemáticos de sinais e sistemas discretos. Análise em frequência de sinais. Transformada discreta de Fourier (DFT) e transformada rápida de Fourier (FFT). Filtros digitais: análise, estruturas, técnicas de projeto e aspectos práticos

OBJETIVOS:

- Apresentar os conceitos básicos de Processamento Digital de Sinais nos domínios do tempo e da frequência.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução ao Processamento Digital de Sinais
 - a. Domínios de Tempo Contínuo e Discreto
 - b. Aplicações de Processamento Digital
 - c. Discretização Temporal e Quantização em Amplitude
 - d. Teoria da Amostragem
2. Fundamentos Matemáticos de Sinais e Sistemas Discretos
 - a. Características de Sistemas Discretos com Ênfase em Sistemas Lineares e Invariantes
 - b. Representação de Sinais como Função de Sinais Fundamentais
 - c. Descrição de Sistemas por meio de Equações
 - d. Aplicações de Transformada Z
 - e. Correlação de Sinais em Tempo Discreto
 - f. Representação Numérica
3. Análise em Frequência de Sinais
4. Transformada Discreta de Fourier (DFT) e Transformada Rápida de Fourier (FFT)
 - a. Definição de Transformada Discreta de Fourier
 - b. Convergência da Transformada de Fourier
 - c. Relação entre Transformada de Fourier e Transformada Z
 - d. Propriedades da Transformada de Fourier
 - e. Computação Eficiente de DFT, FFT
5. Filtros Digitais:
 - a. Filtros de Resposta Finita ao Impulso
 - b. Filtros Analógicos de Referência
 - c. Quantização de Coeficientes e Impacto

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**



- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. DINIZ, P. S. R., SILVA, E. A. B., NETTO, S. L. **Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas**. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014.
2. GURJÃO, E., CARVALHO, J., VELOSO, L. R. **Introdução à Análise de Sinais e Sistemas**. São Paulo: Elsevier, 2015.
3. OPPENHEIM, A., SCHAFER, R. W. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais**. 3ª Edição. São Paulo: Pearson, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ALCAIN, A. **Fundamentos de Processamento de Sinais Voz e Imagem**. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.
2. COSTA, C. **Processamento de Sinais para Engenheiros: Teoria e Prática**. Rio de Janeiro: Bonecker, 2019.
3. NALON, J. A. **Introdução ao Processamento Digital de Sinais**. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
4. ROBERTS, M. J. **Fundamentos em Sinais e Sistemas**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
5. SPIEGEL, M. R., WREDE, R. C. **Cálculo Avançado**. 2ª Edição. Porto Alegre: Bookman. 2003.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Geoprocessamento		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Banco de Dados				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.84		Período: 7º	

EMENTA:

Bases conceituais e teóricas. Sistemas de informações geográficas (SIG). Métodos de abstração, conversão e estruturação em SIG. Potencial das técnicas de geoprocessamento para a representação de fenômenos e modelos ambientais. Instrumentalização de técnicas do geoprocessamento. Atividades práticas.

OBJETIVOS:

- Entender as diferenças entre os tipos de dados georreferenciados e como integrá-los em uma base de dados geográfica.
- Conhecer e aplicar as técnicas de geoprocessamento a fim de realizar análises ambientais com o apoio de sistemas computacionais.



CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Bases Conceituais e Teóricas
 - a. Fundamentos Teóricos de Geoprocessamento
 - b. Representação Computacional
2. Sistemas de Informações Geográficas
 - a. Componentes e Definições
 - b. Arquitetura de Sistemas de Informações Geográficas
 - c. Estruturas de Dados Raster e Vetor
 - d. Representação de Dados Multiespectrais: Imagens Digitais
3. Métodos de Abstração, Conversão e Estruturação em SIG
 - a. Estruturas de projetos e Banco de Dados
 - b. Compatibilidade de Dados Multifonte
 - c. Aspectos Cartográficos de Conversão de Dados
4. Instrumentalização de Técnicas do Geoprocessamento
 - a. Conceitos Básicos de Sensoriamento Remoto
 - b. Correção Geométrica de Imagens de Sensoriamento Remoto
 - c. Recorte e Mosaico de Imagens
 - d. Interpretação de Imagens e Comportamento Espectral de Alvos
 - e. Segmentação e Classificação
 - f. Índices de vegetação
 - g. Técnicas de Interpolação
 - h. Processamento de dados MNT
 - i. Operações sobre geo-objetos
 - j. Operações sobre geo-campos
 - k. Álgebra de mapas: operadores booleanos
 - l. Álgebra de mapas: operadores nebulosos
 - m. Técnica AHP para inferência geográfica
5. Potencial das Técnicas de Geoprocessamento para a Representação de Fenômenos e Modelos Ambientais
 - a. Mapas de uso de ocupação do solo
 - b. Geração de curvas de nível e perfis
 - c. Manipulação de dados de altimetria e declividade
 - d. Delimitação de áreas de proteção permanente e reserva legal
 - e. Delimitação de bacias
 - f. Análises multitemporais

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;



- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
2. LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. **Sistemas e Ciência da Informação Geográfica**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.
3. NOVO, E. M. L. M. **Sensoriamento remoto: princípios e aplicações**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. FORMAGGIO, A. R., SANCHES, L. D. **Sensoriamento Remoto em Agricultura**. São Paulo: Oficina de Textos, 2017.
2. FLORENZANO, T. G. **Iniciação em Sensoriamento Remoto**. 3ª Edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
3. LORENZETTI, J. A. **Princípios Físicos de Sensoriamento Remoto**. São Paulo: Blucher, 2015.
4. PONZONI, F. J., SHIMABUKURO, Y. E., KUPLICH, T. M. **Sensoriamento Remoto da Vegetação**. 2ª Edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.
5. YAMAMOTO, J. K., LANDIM, P. M. B. **Geoestatística: Conceitos e Aplicações**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Modelagem Ambiental		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Álgebra Linear e Geometria Analítica II				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.84		Período: 8º

EMENTA:

Dinâmica de sistemas lineares e não-lineares. Hierarquia de sistemas. Modelagem da dinâmica de populações. Modelagem do ciclo do carbono. Modelagem da dinâmica de ecossistemas. Modelagem do sistema hidrológico. Modelagem do sistema climático.



OBJETIVOS:

- Oferecer ao aluno o conhecimento básico sobre modelagem de sistemas ambientais.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Dinâmica de sistemas lineares e não-lineares.
2. Hierarquia de sistemas.
3. Modelagem da dinâmica de populações.
4. Modelagem do ciclo do carbono.
5. Modelagem da dinâmica de ecossistemas.
6. Modelagem do sistema hidrológico.
7. Modelagem do sistema climático.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FITZ, P. R. **Geoprocessamento sem complicação**. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
2. LONGLEY, P. A., GOODCHILD, M. F., MAGUIRE, D. J., RHIND, D. W. **Sistemas e Ciência da Informação Geográfica**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.
3. NOVO, E. M. L. M. **Sensoriamento remoto: princípios e aplicações**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. FORMAGGIO, A. R., SANCHES, L. D. **Sensoriamento Remoto em Agricultura**. São Paulo: Oficina de Textos, 2017.
2. FLORENZANO, T. G. **Iniciação em Sensoriamento Remoto**. 3ª Edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.
3. LORENZETTI, J. A. **Princípios Físicos de Sensoriamento Remoto**. São Paulo: Blucher, 2015.
4. PONZONI, F. J., SHIMABUKURO, Y. E., KUPLICH, T. M. **Sensoriamento Remoto da Vegetação**. 2ª Edição. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.
5. YAMAMOTO, J. K., LANDIM, P. M. B. **Geoestatística: Conceitos e Aplicações**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.



CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Algoritmos Distribuídos		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☐ Obrigatório	☐ Optativo	☒ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☒ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Redes de Computadores I e Álgebra Linear e Geometria Analítica II				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.86		Período: 8º

EMENTA:

Sistemas de troca de mensagens. Processadores de comunicação. Roteamento e controle de fluxo. Programas reativos. Alocação de "buffers". Alocação de processadores. Modelos síncrono e assíncrono de computação. Computações em sistemas anônimos; limitações intrínsecas. Noções de conhecimento em sistemas distribuídos. Eventos, ordens e estados globais. A complexidade de computações distribuídas. Algoritmos para propagação de informação. Algoritmos simples sobre grafos: teste de conectividade e distâncias mais curtas. Eleição de um líder. Técnicas para registrar estados globais. Sincronizadores. Introdução à auto-estabilização. Detecção de terminação. Detecção de "deadlocks". Outros algoritmos sobre grafos: árvores geradoras mínimas e fluxos em redes. Algoritmos para exclusão mútua. "Dining philosophers" e "drinking philosophers". Reexecução determinística de programas. Detecção de "breakpoints". Introdução à simulação distribuída.

OBJETIVOS:

- Familiarizar o discente com os conceitos, termos e técnicas básicas de algoritmos distribuídos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- Sistemas de Trocas de Mensagens
- Processadores de Comunicação
- Alocação de Processadores
- Modelos Síncrono e Assíncrono de Computação
- Computações em Sistemas Anônimos
 - Limitações Intrínsecas
 - Noções de conhecimento em sistemas distribuídos
- Modelos de Computação
 - Eventos, ordem e estados globais
 - A complexidade de computações distribuídas
- Algoritmos Básicos
 - Propagação de Informação
 - Algoritmos simples sobre grafos
 - Teste de conectividade
 - Distâncias mais curtas
- Técnicas Básicas
 - Eleição de líder
 - Gravação de estados globais



- c. Sincronização de redes
- 9. Introdução à Alto-Estabilização
 - a. Detecção de Terminação
 - b. Detecção de Deadlocks
- 10. Outros Algoritmos sobre Grafos
 - a. Árvores geradoras mínimas
 - b. Fluxos em redes
- 11. Compartilhamento de Recursos
 - a. Algoritmos de exclusão mútua
 - b. Dining Philosophers
 - c. Drinking Philosophers

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. COLOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINDBERG, T. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto**. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2007.
2. STEVENS, W. R., FENNER, B., RUDOFF, A. M. **Programação de Rede Unix: API para Soquetes de Rede**. Porto Alegre: Bookman, 2005.
3. TANENBAUM, A. S., VAN STEEN, M. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas**. 2ª Edição. São Paulo: Pearson, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2012.
2. KUROSE, J., ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6ª Edição. Pearson, 2013.
3. RHODES, B. GOERZEN, J. **Programação de Redes com Python: Guia Abrangente de Programação e Gerenciamento de Redes com Python 3**. São Paulo: Novatec, 2015.



4. TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4ª Edição. Pearson, 2015.
5. TANENBAUM, A. S., WOODHULL, A. S. **Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2018.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA				
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO				
COMPONENTE CURRICULAR: Computação Paralela e Distribuída		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020		
Especificação do componente:	☐ Obrigatório	☐ Optativo	☒ Eletivo	
	☒ Presencial	☐ A distância	☐ Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	☐ Básica	☒ Específica	☐ Profissionalizante	☒ Extensão
	☒ Teórica	☒ Prática	☐ Laboratorial	
Pré-requisito: Algoritmos Distribuídos				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.86		Período: 9º

EMENTA:

Introdução à computação paralela e distribuída. Arquiteturas paralelas. Modelos, ferramentas e ambientes de computação paralela e distribuída. Tópicos emergentes em computação paralela e distribuída.

OBJETIVOS:

- Prover conhecimento e experiência em programação paralela para o desenvolvimento de software que tenha como requisito a sua execução em um ambiente paralelo e distribuído.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à Computação Paralela e Distribuída
 - a. Histórico
 - b. Paralelismo e Concorrência
 - c. Computação Paralela e Distribuída
 - d. Tendências
2. Arquiteturas Paralelas
 - a. Taxonomia de Flynn
 - b. Níveis de Paralelismo
 - c. Hierarquia de Memória e Caching
 - d. Corretude de Programas Concorrentes
 - e. Propriedades
 - f. Interferência entre processos concorrentes
 - g. Não Determinismo
3. Modelos, Ferramentas e Ambientes de Computação Paralela e Distribuída
 - a. Modelos de Programação Paralela
 - b. OpenMP, MPI, CUDA e OpenACC
4. Tópicos Emergentes em Computação Paralela e Distribuída
 - a. Projeto de Paralelização



- b. Padrões de Projeto para Programação Paralela
- c. Técnicas Básicas de Otimização
- d. Algoritmos Paralelos para Problemas de Busca, Ordenação e Grafos

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. COLOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINDBERG, T. **Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto**. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2007.
2. STEVENS, W. R., FENNER, B., RUDOFF, A. M. **Programação de Rede Unix: API para Soquetes de Rede**. Porto Alegre: Bookman, 2005.
3. TANENBAUM, A. S., VAN STEEN, M. **Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas**. 2ª Edição. São Paulo: Pearson, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. **Algoritmos: Teoria e Prática**. 3ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2012.
2. KUROSE, J., ROSS, K. **Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down**. 6ª Edição. Pearson, 2013.
3. RHODES, B. GOERZEN, J. **Programação de Redes com Python: Guia Abrangente de Programação e Gerenciamento de Redes com Python 3**. São Paulo: Novatec, 2015.
4. TANENBAUM, A. S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4ª Edição. Pearson, 2015.
5. TANENBAUM, A. S., WOODHULL, A. S. **Sistemas Operacionais: Projeto e Implementação**. 3ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2018.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA	
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	
COMPONENTE CURRICULAR: Pesquisa Operacional I	ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020



Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo	
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância	
Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito: Álgebra Linear e Geometria Analítica II				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a		Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a		Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a
Aulas por semana: 3		Código: CSECBJ.86		Período: 8º

EMENTA:

Introdução a Pesquisa Operacional (PO); Programação Linear (PL); Teoria da PL; Método Simplex; Dualidade e Análise de Sensibilidade; Problema do Transporte; Otimização de Redes; Modelos determinísticos de estoque; Tópicos em PL.

OBJETIVOS:

- Desenvolver habilidades de modelagem e análise de problemas decisórios relacionados à produção, transporte e estocagem de materiais; com o apoio de recursos de informática.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Introdução à Pesquisa Operacional
 - a. Definição de Pesquisa Operacional
 - b. Metodologia da Pesquisa Operacional
 - c. Programação Matemática
 - d. Classificação dos Problemas de Programação Matemática
2. Programação Linear (PL)
 - a. Modelagem em PL
 - b. Manipulação de Problemas de PL
 - c. Formulação Canônica e Padrão
 - d. Representação Geométrica de um Problema de PL
3. Método Simplex
 - a. Fundamentos Teóricos do Método Simplex
 - b. O Algoritmo Simplex
 - c. Casos Especiais para o Simplex
 - d. Adaptação de Outras Formas de Modelo
 - e. Dificuldades Computacionais
4. Dualidade e Análise de Sensibilidade
 - a. Forma Simétrica
 - b. Interpretação Econômica
 - c. Teoria de Folgas Complementares
 - d. Aplicações Computacionais
5. Otimização de Redes
 - a. Modelos de Redes
 - b. Problemas de Transporte
 - c. O Problema da Designação
 - d. O Problema do Transbordo
 - e. Modelos Determinístico de Estoque



COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**

- Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
- Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
- Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- Aprender a aprender;
- Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
- Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.

- **Comuns:**

- Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
- Entender a relação entre teoria e prática;
- Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.

- **Específicas:**

- Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ARENALES, M., ARMENTANO, V., MORABITO, R., YANASSE, H. **Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2015.
2. CAIXETA-FILHO, José Vicente. **Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas agroindustriais**. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2004.
3. HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. 9ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANDRADE, E. L. **Introdução à Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para Análise de Decisões**. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2014.
2. GOLDBARG, M., LUNA, H. **Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2005.
3. _____. **Otimização Combinatória e Meta-Heurísticas: Algoritmos e Aplicações** São Paulo: Elsevier, 2015.
4. _____. **Programação Linear e Fluxos em Rede**. São Paulo: Elsevier, 2014.
5. VIRGILLITO, S. B. **Pesquisa Operacional: Métodos de Modelagem Quantitativa para a Tomada de Decisões**. São Paulo: Saraiva, 2017.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA			
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO			
COMPONENTE CURRICULAR: Pesquisa Operacional II		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020	
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância



Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito:				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.86		Período: 9º	

EMENTA:

Programação Linear Inteira (PLI). Programação por Metas. Programação Multiobjetivo. Programação Dinâmica. Teoria Clássica da Otimização. Programação Não-linear.

OBJETIVOS:

Desenvolver a capacidade de formular, modelar, solucionar e analisar modelos matemáticos para tomada de decisão em gestão e planejamento de processos produtivos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Programação Linear Inteira (PLI)
 - a. Conceitos Fundamentais da PLI
 - b. Modelagem Matemática por PLI
 - c. Métodos de PLI (Algoritmo Branch-And-Bound e Algoritmo do Plano de Corte)
 - d. Programação Linear Inteira Binária (PLIB)
 - e. Modelos de PLIB
 - f. Problema do Caixeiro Viajante
2. Programação por Metas (PM)
 - a. Conceitos Fundamentais da PM
 - b. Metas, desvios e funções objetivo para PM
 - c. PM por Priorização
 - d. Modelagem Matemática por PM
3. Programação Linear Multiobjetivo (PLMO)
 - a. Conceitos Fundamentais da PLMO
 - b. Variáveis MINMAX
 - c. Fronteira de Eficiência
 - d. Modelagem Matemática por PLMO
4. Programação Dinâmica (PD)
 - a. Conceitos Fundamentais de PD
 - b. Aplicações da PD
5. Teoria Clássica da Otimização
 - a. Conceitos Fundamentais
 - b. Problemas Irrestritos
 - c. Problemas Restritos
6. Programação Não-Linear (PNL)
 - a. Tipos de Problemas de PNL
 - b. Programação Quadrática
 - c. Programação Separável
 - d. Programação Convexa



COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ARENALES, M., ARMENTANO, V., MORABITO, R., YANASSE, H. **Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2015.
2. CAIXETA-FILHO, José Vicente. **Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas agroindustriais**. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2004.
3. HILLIER, F. S., LIEBERMAN, G. J. **Introdução à Pesquisa Operacional**. 9ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. ANDRADE, E. L. **Introdução à Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para Análise de Decisões**. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Atlas, 2014.
2. GOLDBARG, M., LUNA, H. **Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos**. 2ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2005.
3. _____. **Otimização Combinatória e Meta-Heurísticas: Algoritmos e Aplicações** São Paulo: Elsevier, 2015.
4. _____. **Programação Linear e Fluxos em Rede**. São Paulo: Elsevier, 2014.
5. VIRGILLITO, S. B. **Pesquisa Operacional: Métodos de Modelagem Quantitativa para a Tomada de Decisões**. São Paulo: Saraiva, 2017.

CAMPUS: BOM JESUS DO ITABAPOANA			
CURSO: BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO			
COMPONENTE CURRICULAR: Inteligência Artificial		ANO DE IMPLANTAÇÃO DA MATRIZ: 2020	
Especificação do componente:	() Obrigatório	() Optativo	(X) Eletivo
	(X) Presencial	() A distância	() Presencial com carga horária a distância



Natureza da atividade de ensino-aprendizagem	() Básica	(X) Específica	() Profissionalizante	(X) Extensão
	(X) Teórica	(X) Prática	() Laboratorial	
Pré-requisito:				
Correquisito:				
Carga horária: 50h – 60h/a	Carga horária presencial: 50h – 60h/a		Carga horária a distância: 0h – 0h/a	
Carga horária teórica: 16,66h – 20h/a	Carga horária prática: 16,66h – 20h/a		Carga Horária de Extensão: 16,66h – 20h/a	
Aulas por semana: 3	Código: CSECBJ.86		Período: 9º	

EMENTA:

Histórico e Princípios de IA-Inteligência Artificial. Resolução de problemas. Métodos de busca. Heurísticas. Conhecimento e raciocínio. Tópicos avançados. Aplicações de IA-Inteligência Artificial.

OBJETIVOS:

- Compreender os diferentes paradigmas que embasam as aplicações da IA. Entender os principais objetivos e as limitações da Inteligência Artificial (IA). Aplicar os conceitos e técnicas da Inteligência Artificial.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Histórico e Princípios de Inteligência Artificial (IA)
 - a. Definições de IA
 - b. Histórico da IA
 - c. Paradigmas da IA
2. Resolução de Problemas
 - a. Agentes
 - b. Exemplos de Problemas
3. Métodos de Busca
 - a. Estratégias de Busca
 - b. Tipos de Busca
4. Heurísticas
 - a. Busca Heurística
 - b. Aplicações
5. Conhecimento e Raciocínio
 - a. Sistemas Baseados em Conhecimento
 - b. Aquisição de Conhecimento
 - c. Técnicas de Representação de Conhecimento
6. Tópicos Avançados
 - a. Aprendizagem de Máquina
 - b. Redes Neurais
 - c. Algoritmos Genéticos
 - d. Sistemas Especialistas
 - e. Sistemas Fuzzy
 - f. Indução de Regras
 - g. Árvores de Decisão
 - h. Mineração de Dados
7. Aplicações de Inteligência Artificial
 - a. Exemplos de Aplicações
 - b. Implementação



COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS:

- **Gerais:**
 - Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica;
 - Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis.
 - Expressar-se adequadamente por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs);
 - Aprender de forma autônoma, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
 - Aprender a aprender;
 - Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares;
 - Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede.
- **Comuns:**
 - Gerir sua própria aprendizagem e desenvolvimento;
 - Entender a relação entre teoria e prática;
 - Preparar e apresentar trabalhos e problemas técnicos em formatos apropriados.
- **Específicas:**
 - Não se aplica.

REFERÊNCIAS:

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. COPPIN, B. **Inteligência Artificial**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
2. LUGER, G. **Inteligência Artificial**. 6ª Edição. São Paulo: Pearson, 2013.
3. LIMA, I., PINHEIRO, C., SANTOS, F. O. **Inteligência Artificial**. São Paulo: Elsevier, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. BRAGA, A. P., CARVALHO, A. P. L., LUDEMIR, T. B. **Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações**. 2ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
2. FACELLI, K., LORENA, A. C., GAMA, J., CARVALHO, A. C. P. L. F. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
3. LINDEN, R. **Algoritmos Genéticos**. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012.
4. LUDWIG JR, O., MONTGOMERY, E. **Redes Neurais: Fundamentos e Aplicações com Programas em C**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
5. SIMÕES, M. G., SHAW, I. S. **Controle e Modelagem Fuzzy**. 2ª Edição. São Paulo: Blucher, 2007.

4.8. FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR

O Bacharelado em Engenharia de Computação do IFFluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana está caracterizado por um modelo pedagógico distribuído ao longo de seus períodos. A matriz curricular do curso é organizada no regime flexível de matrícula (por componente curricular).